ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



RESPONDERS ACADEMY

Тренажёр АРМ-112 для диспетчеров ДДС Москвы

Команда MISIS&MR.DRUN · задача № 9

О РЕШЕНИИ

Краткое описание решения:

Учебный эмулятор АРМ-112: преподаватель настраивает занятие, диспетчер отрабатывает карточки, группа получает отчёт и карту ошибок.

Уникальность решения:

Интерфейс 1:1 с боевым АРМ-112

ИИ работает локально: без интернета и видеокарты

Карта ошибок группы для преподавателя

О команде

- **Команда:** MISIS&MR.DRUN
- **Капитан:** Алексеев Всеволод, full stack и AI engineer
- **Участников:** 5 человек
- **Кто мы:** активные и амбициозные, собрались по знакомству, работаем на одной волне
- **Учёба:** НИТУ МИСИС, Физтех-лицей им. Капицы
- **Город:** Москва

КОМАНДА MISIS&MR.DRUN



Алексеев Всеволод

- Капитан, full stack и AI engineer
- @Sovochca
- +7 953 012-20-88
- НИТУ МИСИС



Хасянов Амир

- Backend и ML engineer
- @sbnmklop
- +7 917 274-75-17
- НИТУ МИСИС



Янеев Александр

- Full stack и аналитик
- @aleksander8_0
- +7 960 300-02-16
- Физтех-лицей им. П. Л. Капицы



Яров Иван

- Full stack и дизайнер
- @EeyuhVVV
- +7 952 024-20-62
- НИТУ МИСИС



Ткаченко Никита

- Frontend и дизайнер
- @mr_melov
- +7 985 511-39-58
- НИТУ МИСИС

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ, ЗАДАЧА И ВЫЗОВЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды: 01

Мы учимся в НИТУ МИСИС и в Физтех-лицее им. Капицы, живём в Москве. Познакомились лично и быстро поняли, что мыслим в одном ритме и хотим делать амбициозные проекты. Собрались, чтобы за хакатон довести идею до работающего прототипа.

Почему выбрали эту задачу: 02

Задача нишевая: готовых тренажёров АРМ-112 мы в открытых источниках не нашли. Цена ошибки высокая: одна неверная буква в адресе отправляет бригаду не туда. А нам важна точность, а не красивая обёртка.

Сложности и вызовы: 03

Точная копия АРМ-112 без доступа к боевой системе, по скриншотам и памятке

Слабое железо: ИИ только локальный (модель 0,8В, 542 МБ, CPU, без интернета)

Один строгий дизайн симулятора: свободы творчества нет, всё как в программе

Нет официальной методики оценки: веса задаёт преподаватель, итог за ним

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

Техническая суть решения

- Фронт: Next.js и TypeScript; бэкенд: FastAPI, SQLite
- ИИ локально: Qwen3.5-0.8B (llama.cpp, CPU, 542 МБ), запасной режим по правилам
- Справочник ЕКП (1283 записи), оценка по правилам, ИИ только рекомендует
- Закрытый контур: без внешних API и CDN, синтетические данные
- Стенд поднимается одной командой

Маркетинговая суть (гипотезы)

- Кому: УМЦ ГО и ЧС, центры Системы-112 и ЕДДС регионов
- Ценность: безопасная практика до выхода на смену и измеримый разбор ошибок для преподавателя
- Модель: внедрение в закрытом контуре заказчика, лицензия и поддержка
- Отличие: интерфейс 1:1, работа офлайн, прозрачный ИИ
- Спрос и эффект проверим в пилоте

ПРОБЛЕМА







30 секунд и 3 минуты

Диспетчер должен среагировать на новую карточку за 30 секунд и отработать её за 3 минуты (норматив).

Учиться негде

Практика идёт на действующей системе. Одна буква в адресе («Дубнинская» вместо «Дубининская») отправляет бригаду не туда.

Нет общей картины

У преподавателя нет единого рабочего места: вводные задаются вручную, где группа теряет баллы, видно плохо.

ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ ЗАНЯТИЯ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

1

Настройка

Преподаватель выбирает сценарии из 96 ситуаций (32 билета) или генерирует новые

2

Приём вызова 112

Оператор заполняет карточку: адрес, опросная карта ЕКП

3

Подтверждение

Преподаватель утверждает карточку и передаёт диспетчеру ДДС

4

Отработка ДДС

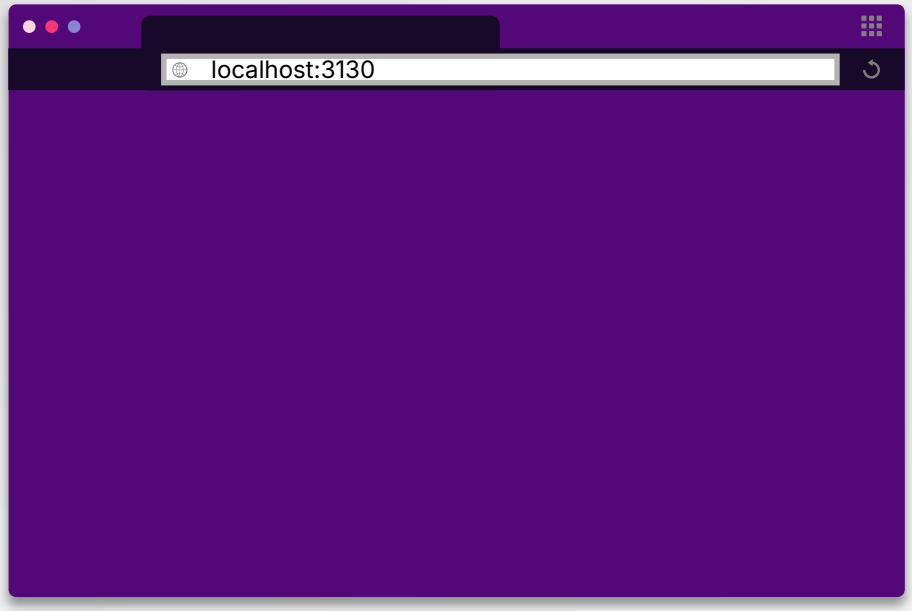
Полный цикл статусов, нормативы 30 с и 3 мин, софтфон

5

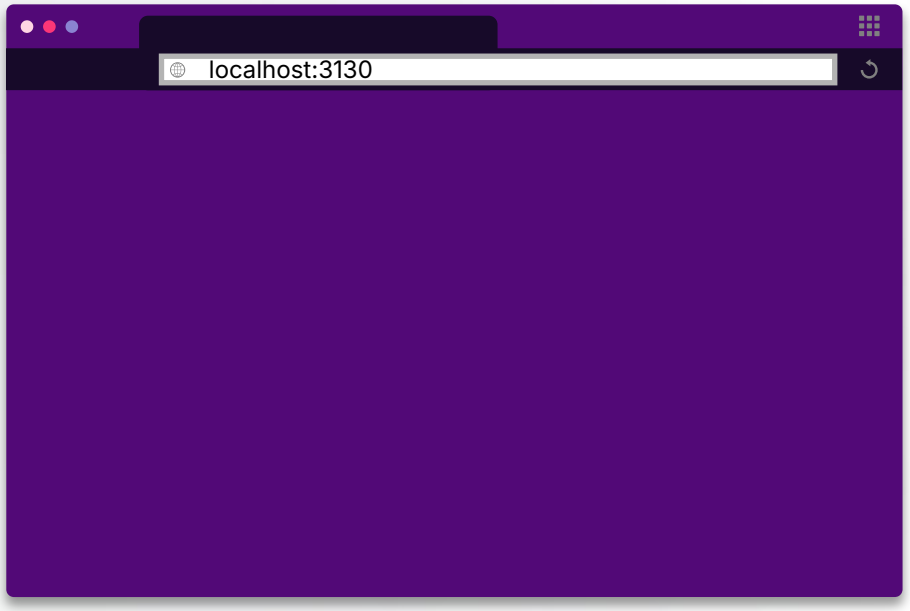
Разбор

Отчёт, подсказки ИИ, карта ошибок группы; итог оценки за преподавателем

ДЕМО: РАБОТА ДИСПЕТЧЕРА

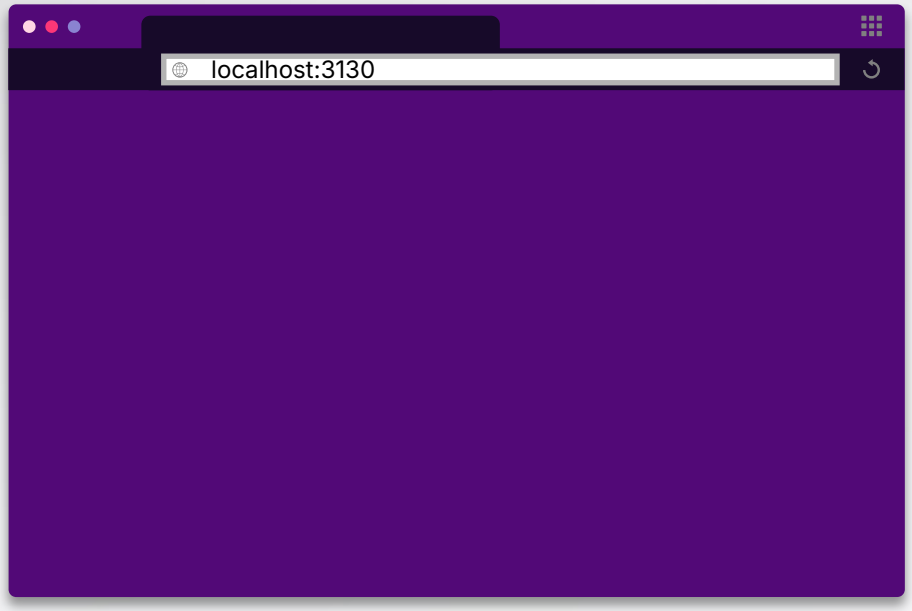


Журнал карточек и таймер: 30 секунд на первичный статус

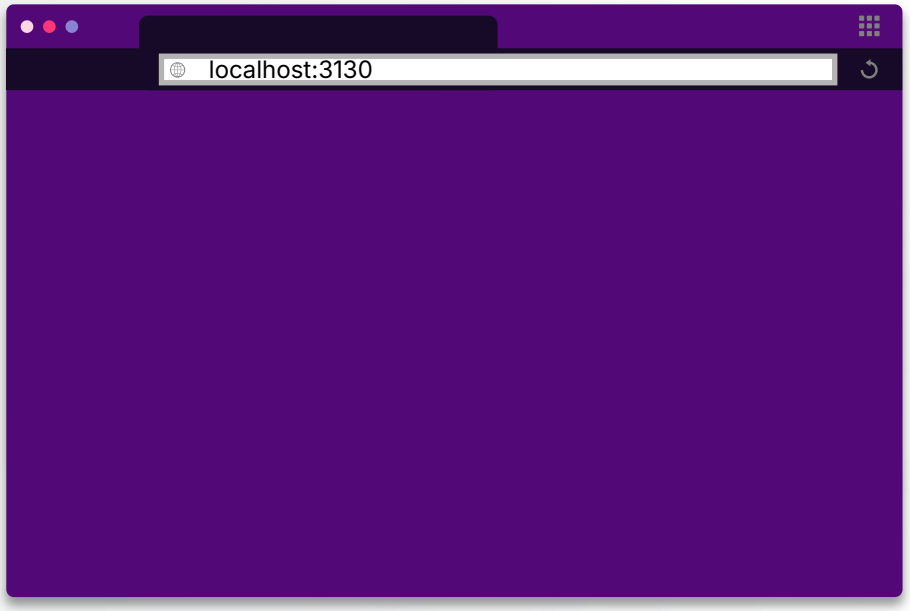


Карточка: полный цикл статусов, софтфон и сообщения служб

ДЕМО: КАБИНЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ



Монитор занятия: лента действий обучающихся в реальном времени



Карта ошибок группы: светофор по этапам и пояснение ИИ (демо-данные)

ЦИФРЫ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

96 ситуаций

32 билета из материалов заказчика: эталонные сценарии занятий

02

542 МБ

Модель ИИ Qwen3.5-0.8B (Q4): работает на CPU, без видеокарты и интернета

03

83,6 %

Точность вердикта модели на 110 примерах; около 1 из 5 ошибок пропускает, поэтому ИИ только советует

04

30 с / 3 мин

Нормативы реакции и полной отработки: контролируются таймерами симулятора

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Пилот в УМЦ

2–3 преподавателя, замер времени реакции и доли пропущенных пунктов карточки

02

Методика оценки

Подключить официальные методики и веса, согласовать их с заказчиком

03

Дообучение ИИ

Улучшать модель на разметке преподавателей, проверять качество на реальных занятиях